资料寻找

一、垃圾分类的必要性及其环境和经济效益

1.垃圾分类是处理废弃物的重要环节，其必要性主要体现在以下几个方面：

减少环境污染：垃圾分类可以有效减少有害物质对土壤、水体和大气的污染。例如，电子垃圾中含有大量重金属，若不分类处理会造成严重的环境污染。**资源再利用**：分类后的可回收物可以重新进入生产流程，节约资源，减少对原材料的依赖。例如，废纸、废塑料和废金属等都可以被回收再利用。**降低处理成本**：分类后的垃圾在处理过程中更高效，减少垃圾处理场的负担，延长其使用寿命。此外，分类处理也有助于提高焚烧和填埋的效率，减少处理费用。**促进循环经济**：垃圾分类是循环经济的重要组成部分，通过循环再利用，可以形成更加可持续的经济模式。

2.环境效益

减少温室气体排放：通过分类回收和处理有机垃圾，可以减少垃圾填埋产生的甲烷等温室气体。**保护生态系统**：减少有害垃圾进入自然环境，保护动植物和人类健康。**减少资源消耗**：通过回收利用，减少对新资源的开采和使用，保护自然资源

3.经济效益

创造就业机会：垃圾分类和回收产业可以创造大量的就业机会，从垃圾收集、分类到回收利用的各个环节均需要人力资源。**产生经济价值**：回收物品可以再利用或出售，产生直接经济收益。例如，废旧金属的回收再利用可以带来可观的经济效益。**节约处理成本**：分类处理可以降低垃圾处理的成本，尤其是在焚烧和填埋方面的费用。

4.垃圾分类在一定程度上可以提高垃圾的资源价值和经济价值，具有生态及经济效益，是“3R”原则（ **3R 原则（the rules of 3R）减量化（reducing），再利用（reusing）和再循环（recycling）三种原则的简称** ）的重要体现，能有效降低社会成本（引用：任越，杨俊

杰．生活垃圾分类处理方式的生态效率评价[J]．中国环境科学，2020，40(3)：1166—1175．）

而在我国，厨余垃圾占比高达 59．3%，厨余垃圾中油脂、水分和盐分的含量都很高，并不适用于填埋或焚烧。混合焚烧时耗能巨大，而混合填埋又会对填埋场造成一定污染。因此，与其他国家相比，我国垃圾分类工作的核心是如何有效分离、利用厨余垃圾。（引用：Wanqin Zhang，Shubiao Wu Jianbin Guo，et a1．Performance and kinetic evaluation of semi—continuously fed anaerobic digesters treating food waste：Role of trace elements[J]．Bioresource Technology，2015，178：297—305．）

二、垃圾分类和回收的新技术及未来展望

1.其他国家垃圾分类或回收的新技术

（1）**智能垃圾分类系统**：利用人工智能和物联网技术，开发智能垃圾桶，自动识别并分类垃圾。例如，AI 图像识别技术可以精确识别垃圾种类并自动分类。**生物降解技术**：通过基因工程技术开发更高效的微生物或酶，促进有机垃圾的快速降解，减少垃圾量。**高效回收技术**：新型分离技术，如静电分离、光学分离和磁选技术，可以更高效地分离和回收不同类型的废弃物。（AI 生成）

（2）**波兰（垃圾分类技术）**：由于不分类处理垃圾，波兰每年都会白白损失 10 亿兹罗提（约合 4.5 亿美元），可见垃圾分类处理不仅可以保护环境，还可以让人们直接获得收益。**首先**针对非常规垃圾，波兰提出了一是自己送：PSZOK。每个市都有一个名为 PSZOK 的地方，全称是 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych（ 选择性城市垃圾收集站）。可以在给定的限度内把几乎所有类型的垃圾送到收集站；二是别人拿：垃圾回收公司。**其次新技术方面**，兰创业公司 Bin-e 公司开发了一种全新的人工智能垃圾桶，使用起来非常方便且毫无障碍，通过传感器、摄像头、具有深度学习特点的 AI 图像识别算法，自动分类垃圾。

（引用：刘少才．波兰垃圾分类后来居上[J]．世界环境,2023(2):86-89.）



波兰垃圾箱

（3）**中国（垃圾处理）**：2021 年 8 月 18 日，《自然–通讯》上发表的一篇论文研究就揭示了一种全新的**塑料回收技术**。经过电解和产物分离，研究人员将 1 公斤固体塑料成功转化为了具有商业价值的固体化学物质，例如二甲酸钾（常用于饲料）以及氢气燃料。这套技术方案大概分为以下几个过程进行理解：1、PET 在碱性电解液中水解转化为对苯二甲酸和乙二醇单体；2、PET 水解液中的乙二醇在阳极发生 C–C 键选择性断裂，生成甲酸盐，同时水在阴极还原生成氢气；3、向电解液中加入甲酸，过滤得到高纯度对苯二甲酸（PTA），进一步浓缩滤液，结晶得到二甲酸钾（KDF）。整个过程所用的原料都进入了最终产物，所以也不存在二次污染的情况。”段昊泓课题组表示。

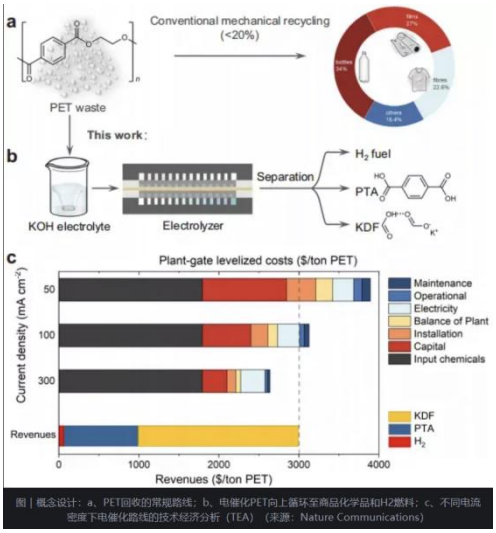


图 | 概念设计：a、PET回收的常规路线；b、电催化PET向上循环至商品化学品和H2燃料；c、不同电流密度下电催化路线的技术经济分析（TEA）（来源：Nature Communications）

（4）**等离子气化技术**是一种利用高温等离子体将垃圾转化为合成气（主要是氢气和一氧化碳）的技术，合成气可以进一步用于发电或作为化工原料。固体废物的处理利用了等离子体的高温、高能量、高焓值的属性. 等离子炬是使废物气化的能量来源之一，电极间的放电将气体介质电离，产生高温电弧，高温电弧加热流过的气体介质，从而产生高温、离子化和传导性的等离子体，等离子体火焰的温度一般在 4000—7000 ℃，最高可达上万度，这为固体废物热解成简单的原子提供所需的能量. 在高温条件下，固体废物中的无机成分熔融，经急冷固化形成玻璃体[Messerle V E, Mosse A L, Ustimenko A B 2018 Waste Manage. 79 791]，可作为建筑材料；有机成分被分解成合成气(主要成分为 CO 和 H2)直接燃烧处理[22]，或作为优质燃料以及用于化学合成工业，气化过程中等离子体能够加热合成气至 1200—1300 ℃的高温，可以将复杂的有机物质彻底分解成简单的小分子物质，避免了二噁英和呋喃等有毒物质的产生.

（5）**日本（垃圾处理方式与一些制度先进性，包括垃圾回收）**垃圾处理设施中 ICT、AI 技术等的活用事例，随着最近被称为第 4 次产业革命的信息通信技术（ICT）的发展，出现了运转监视技术的高度化，通过 AI 技术的活用解析监视系统中积蓄的大数据，在燃烧控制和运转支援，维持管理的最优化等方面展开的事例，有成为新的附加价值创造潮流的迹象（引用：城市固体废物处理设施 ICT 和人工智能技术应用现状及技术概要 Gomi Shori Shisetsu Ni Okeru ICT， AI Gijutsu Tou no Katsuyo Jirei Ni Tsuit）（引用：ごみ処理施設における ICT,AI 技術等の活用事例について [J]. 竹田航哉, 山本浩, 青木勇, 廃棄物資源循環学会誌 . 2018,第 3 期）

除了技术以外：为此，日本政府着重于垃圾的源头减量及资源的循环利用，颁布了多部环境保护法律，如《循环型社会形成推进基本法》《资源有效利用促进法》等[1]。在法律框架和总体规划下，日本各地政府因地制宜地设立了垃圾分类标准。例如，东京新宿区垃圾分

类基本类别仅为“可燃垃圾、陶器/玻璃/金属垃圾、资源垃圾、粗大垃圾”，德岛县上胜町垃圾分类则非常细化，多达 34 类，仅瓶子就分为透明瓶子、茶色瓶子、其他颜色瓶子和回收瓶子。

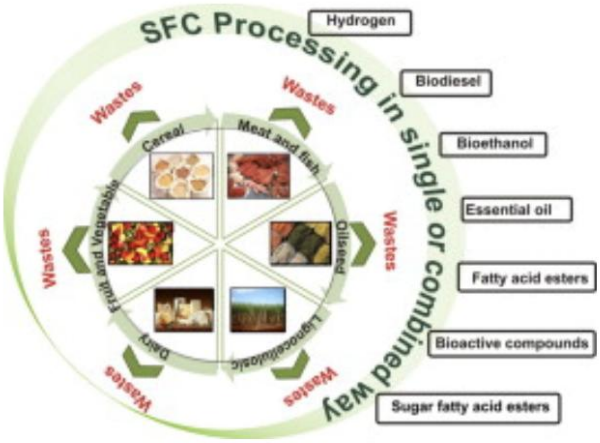
同时，日本在垃圾分类处理和环境保护中**积极引入市场机制**。一方面，对于公民个人来说，各地垃圾回收处理大多以垃圾的重量计费，公民产生垃圾的量越大，需要支付的垃圾处理费也相应越高昂。这一原则使得公民在购买商品时，会非常在意该商品废弃时的垃圾处理成本。例如家具等大件物品垃圾，处理成本通常高于采购成本。因此，人们在购买商品时，一般倾向于购买垃圾产生比较少的商品。另一方面，针对企业，产品生产技术越环保，优惠越大。基于此条原则，政府推出多项优惠政策，促使企业加快技术创新，履行环境保护的义务，同时鼓励公民购买环保产品。这样一来，企业的环保技术强弱将与生产效益直接挂钩，企业有充分的动力进一步革新技术，促进环境保护事业的发展[2]。

而在垃圾投放与收运方面，**日本则实施分时分类收运**。日本的垃圾收运公司进行垃圾收运的时间通常是固定的，且在其收运时，居民必须将正确分类的垃圾放置在指定地点，如果错过时间，或者投放位置错误、垃圾分类错误的话，收运公司则会向居民明确表示拒绝收运，如此一来居民只有等待下次收运，或者自行将垃圾运送至当地的垃圾转运处理站[3]。

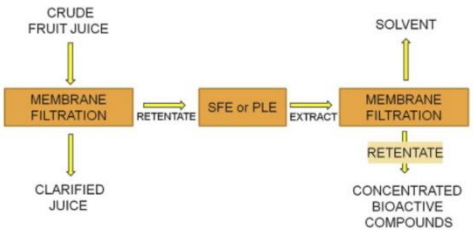
在**宣传与教育方面**，社区和志愿者经常进行入户宣传与培训，地方报纸和广播电视等媒体常年登载或播放垃圾分类相关内容，垃圾分类环保教育课程纳入从幼儿园到中学的基础教育，确保居民熟知垃圾分类标准并正确落实到具体行为。此外，许多日本人不仅自己不会随意乱扔垃圾，看到别人垃圾分类或投放错误，还会积极监督和指正。对于不正确处理垃圾的居民，政府部门还会派专人登门拜访，进行说服教育[4]。

（6）美国（**垃圾处理技术**）：Sub- and supercritical fluid technology applied to food waste processing 亚临界和超临界流体技术应用于食品垃圾处理

食品工业每年产生数十亿吨不可食用的残留物，这些残留物可能在世界范围内造成污染、管理和经济问题为了应用食物垃圾，建议采用环保工艺，其中使用可再生资源，并且产品不会带来环境风险。使用超声波、微波、脉冲电场、膜分离等组合技术，使用亚临界流体和超临界流体从植物和动物食物残渣中生产有价值的化合物的未来无疑是有希望的，这将导致高质量的产品。这可以带来更高的效率和更低的加工成本，使工业规模的有价值的化合物生产成为可能。



将膜分离技术与亚临界和超临界工艺耦合，SFE 工艺与膜分离的集成可以结合超临界 CO2 的优势作为溶剂，通过膜促进选择性分离，通过过滤混合物 CO2 + 溶质。SFE/膜系统的充分结合增强了分离的潜力，从而可以分离分子质量范围较窄的提取物馏分。传统上，SFE 中提取物的分离是通过减压或冷却来实现的，其中溶剂必须进入气态，然后收集提取物。一氧化碳再压缩的成本 2 液态或超临界状态高。从这个意义上说，将 SFE 与膜分离偶联可以保持 CO2 在工艺条件下，在再压缩成本方面产生了显著的能量经济。另一个优点是，由于超临界一氧化碳的低粘度，可以在高渗透液通量下运行（比水低 10 倍，扩散率高 10 至 100 倍）。下图是 SFE/PLE 和膜分离的集成工艺，从果汁工业的残留物中获取生物活性化合物。



2.创造性见解

（1）**忆古**：“人类活动总是会产生垃圾”，这是许多垃圾治理指南或者文献中都会使用到的开头。当人类的族群没有如今这么庞大的时候，垃圾并不是一个显著的问题。而当城市化进程飞速发展的今天，找到适当处理城市垃圾的方法已经是所有人关心的问题。不适当的垃圾处理会污染空气、水、土壤，进而影响到人类健康。例如，中世纪的欧洲，不洁的饮用水曾导致大规模的霍乱盛行。

（2）**思今**：目前看来，不恰当的垃圾处理引发的健康与环境问题仍然在发展中国家屡见不鲜。而中国垃圾处理的方法主要包括金字塔塔底的两种方法，垃圾填埋（landfill）和焚烧（incineration）垃圾填埋主要是利用微生物的分解作用将肉眼可见的垃圾分解为结构更简单的固体或者气体。

但是垃圾填埋显然具有一系列弊端（图 2），比如分解的耗时依据垃圾种类不同而定，但很多固体垃圾经过数十年、数百年也不能完全分解，而厌氧发酵过程也会产生一种强力的温室气体甲烷，它在短期内的增温潜势可以达到二氧化碳的一百倍；垃圾填埋厂占地面积大，不适合人口密集的大城市，也会对周边居民造成影响；垃圾填埋会污染地下水，虽然填埋厂一般都会制作防渗膜，但是不可避免材料老化后仍会有液体渗出。

垃圾分类会让人们有能力适宜地处理不同类别的垃圾，更好地控制焚烧所产生的气体，进而更高效地处理垃圾，降低垃圾治理的成本。所以科学地进行垃圾分类是国家发展中势在必行的政策。



图1: 垃圾处理方法的层级划分，越往金字塔顶部的方法越节能环保。 来源：Hoornweg, Daniel and Perinaz Bhada-Tata. What a waste: a global review of solid waste management. Vol. 15. World Bank, Washington, DC, 2012.



图2：垃圾填埋对环境和人类健康的影响。来源：Federal Competitiveness and Statistics Authority

（2）**闭环循环经济**：推动垃圾分类和资源循环利用，形成“资源–产品–废弃物–再生资源”的闭环经济模式，最大限度地减少对环境的影响。**社区参与和教育**：加强社区和公众的环保教育，提高垃圾分类的意识和参与度。通过奖励机制和惩罚措施，鼓励居民积极参与垃圾分类。**跨国合作和政策支持**：加强国际间的合作，共享垃圾处理技术和经验，制定严格的法律法规，推动全球垃圾分类和处理的标准化。**智能化处理系统**：随着人工智能和机器学习技术的发展，未来的垃圾处理可能会更加智能化。例如，使用智能机器人进行垃圾分类，提

高分类的效率和准确性。**跨学科融合：**垃圾处理将更多地融合化学、生物学、环境科学、材料科学等多个学科的研究成果，以创新的方式解决垃圾问题。